AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hệ thống làm mát động cơ

Phòng ngừa

Phòng ngừa đối với hệ thống làm mát

AENK4L0B1600001

⚠ CẢNH BÁO

Nếu tháo nắp két nước trong khi động cơ đang nóng và áp suất cao, nước làm mát bên trong sẽ dâng lên ngay lập tức và tràn ra ngoài. Việc này sẽ có thể làm bạn bị bỏng nặng hoặc gây hỏa hoạn nếu nước làm mát bắn vào động cơ nóng và các bộ phận của hệ thống xả do nước làm mát chứa chất chống đóng băng dễ cháy.
Tuyệt đối không kiểm tra mực nước làm mát hoặc thêm nước làm mát bằng cách tháo nắp két nước. Thay vào đó, chỉ kiểm tra mực nước làm mát trên bình chứa và thêm nước làm mát vào bình chứa nếu cần.
Đồng thời, kiểm tra để đảm bảo nhiệt độ nước làm mát động cơ đã nguội trước khi tháo bất kỳ bộ phận nào của hệ thống làm mát.

⚠ CẨN THẬN

Nếu tiến hành bảo dưỡng trên hệ thống làm mát động cơ trong khi vẫn kết nối với bình điện, có thể xảy ra nguy cơ chấn thương do quạt làm mát két nước hoặc các bộ phận điện khác chuyển động đột ngột.
Hãy ngắt kết nối cáp âm (-) ở cực bình điện trước khi tiến hành bảo dưỡng trên hệ thống làm mát động cơ.

Mô tả chung

Mô tả hệ thống làm mát

AENK4L0B1601001

Hệ thống làm mát bao gồm két nước, bình chứa, bơm nước, quạt làm mát két nước và van hằng nhiệt. Két nước có dạng ống và có cánh tản nhiệt.

Mô tả nước làm mát

AENK4L0B1601002

Hệ thống tuần hoàn nước làm mát là một hệ thống tiêu chuẩn, cho phép phần nước làm mát chảy từ két nước vào bình chứa khi nó giãn nở bởi nhiệt. Khi hệ thống làm mát nguội đi, nước làm mát trong bình chứa được hút trở lại vào két nước.
Hệ thống làm mát sử dụng nước làm mát bền SUZUKI (màu nước làm mát: Xanh lục) là một hợp chất bao gồm chất chống đóng băng etylen glycol và nước khử iôn hóa theo tỷ lệ 30/70. Dung dịch nước làm mát này có khả năng chống đóng băng đến -14,5 °C (5,9 °F).

- Nước làm mát được pha theo tỷ lệ 30/70 này cũng giúp đảm bảo khả năng chống ăn mòn và mất nước làm mát do sôi.
  Luôn giữ hệ thống đủ lượng nước làm mát ngay cả ở những nơi nhiệt độ có thể không giảm xuống mức quá thấp.
- Khi phải bổ sung nước làm mát vào hệ thống do hao hụt trong quá trình làm mát, phải sử dụng nước làm mát gốc etylen glycol tương tự để đảm bảo khả năng chống đóng băng và ăn mòn như ban đầu.

CHÚ Ý

Sử dụng nước làm mát gốc cồn hoặc methanol hoặc nước thông thường có thể làm hỏng hệ thống làm mát.
Sử dụng loại nước làm mát quy định.

Bảng thông số nước làm mát

Nhiệt độ đóng băng	**°C**	**-14,5**
	°F	**5,9**
Nồng độ nước làm mát chống đóng băng/chống gỉ sét	**%**	**30**

Lượng nước làm mát (model không có giàn sưởi)
Động cơ, két nước và giàn sưởi:
3,6 lít (7,61/6,34 US/Imp pt.)
Bình chứa: 0,5 lít (1,06/0,88 US/Imp pt.)
Tổng cộng: 4,1 lít (8,66/7,21 US/Imp pt.)

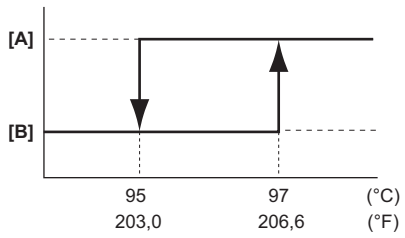
Lượng nước làm mát (model có giàn sưởi)
Động cơ, két nước và giàn sưởi:
4,4 lít (9,30/7,74 US/Imp pt.)
Bình chứa: 0,5 lít (1,06/0,88 US/Imp pt.)
Tổng cộng: 4,9 lít (10,36/8,62 US/Imp pt.)

Mô tả hoạt động của quạt làm mát (Model không trang bị hệ thống điều hòa A/C)

AENK4L0B1601003

Mô-tơ quạt làm mát két nước được điều khiển bởi ECM như sau.

AENK4L0B.book Page 2 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



IK4L0A160002-02

[A]: ON	[B]: OFF

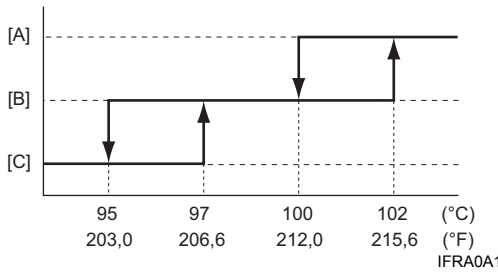
Dự phòng

Quạt làm mát hoạt động khi phát hiện hỏng hóc trong cảm biến ECT.

Mô tả hoạt động của quạt làm mát (Model có trang bị hệ thống điều hòa A/C)

AENK4L0B1601004

Mô-tơ quạt làm mát két nước được điều khiển bởi ECM như sau.



IFRA0A161001-01

[A]: Tốc độ cao	[C]: OFF
[B]: Tốc độ thấp	

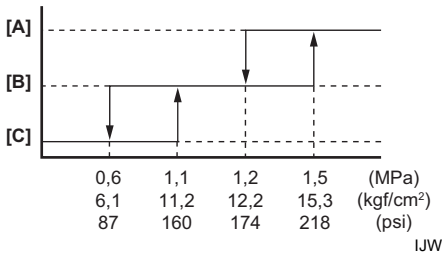
Những hoạt động điều khiển sau cũng được thực hiện khi công tắc A/C ở vị trí ON.

Tốc độ thấp:

Quạt làm mát hoạt động ở tốc độ thấp khi áp suất môi chất làm lạnh A/C vượt quá giá trị quy định là 1,1 MPa (11,2 kgf/cm^2, 160 psi) hoặc tốc độ xe dưới 30 km/h (19 dặm/giờ).

Tốc độ cao:

Tốc độ quạt làm mát chuyển từ tốc độ thấp lên tốc độ cao khi áp suất môi chất làm lạnh A/C vượt quá giá trị quy định là 1,5 MPa (15,3 kgf/cm^2, 218 psi).



IJW60A160001-01

[A]: Tốc độ cao	[C]: OFF
[B]: Tốc độ thấp	

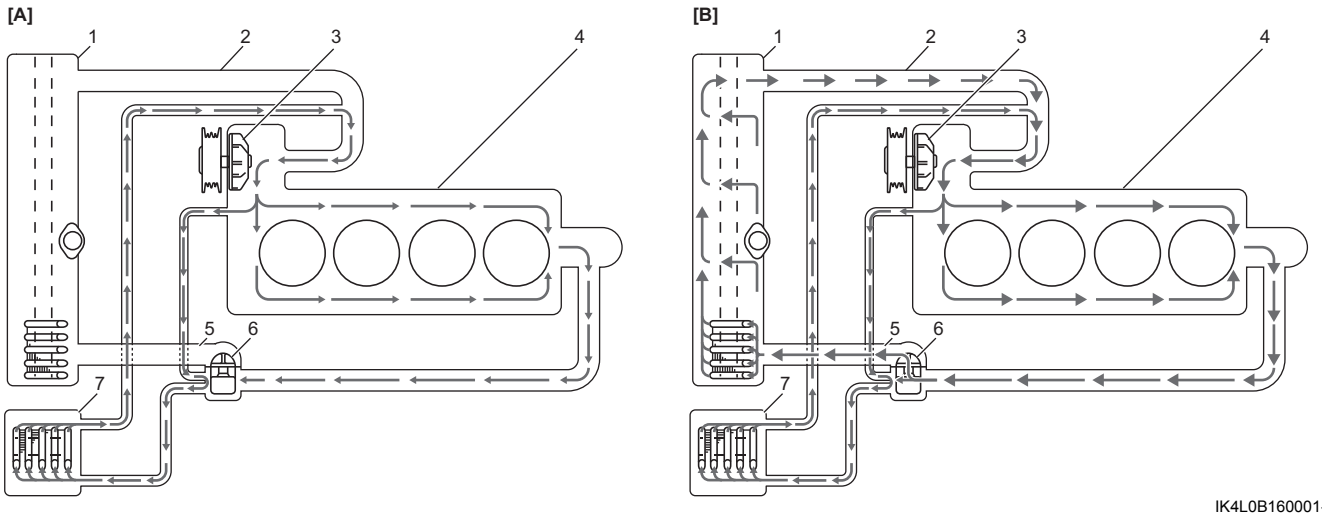
Dự phòng

Quạt làm mát hoạt động ở tốc độ cao nếu xuất hiện sự cố liên quan tới cảm biến ECT.

Sơ đồ mạch điện và hệ thống

Chu trình tuần hoàn nước làm mát

AENK4L0B1602001



IK4L0B160001-02

[A]: Động cơ đang mát (van hằng nhiệt đóng)	2. Ống ra két nước	5. Ống vào két nước
[B]: Động cơ bình thường ở nhiệt độ vận hành (van hằng nhiệt mở)	3. Bơm nước	6. Van hằng nhiệt
1. Két nước	4. Động cơ	7. Lõi giàn sưởi